

今年的世界人工智能大会（WAIC）上，“干活”成为机器人的重要主题。

从制作咖啡、叠衣服、配送和整理货物，到识别情绪并作出反馈，机器人展示的重点正在从行走、跳舞等运动能力，转向对真实任务的执行。

WAIC期间，睿尔曼智能展示了多项机器人作业：RealBOT-S2打开冰箱门，RealBOT-L2完成沏茶，中科慧远工业具身质检机器人则在模拟产线上进行产品检测。

大会开幕前两天，睿尔曼智能的RealBOT机器人还被部署到新疆伊宁一家餐厅，在后厨完成拉条子、穿肉串、烤肉串和切菜等工作。

机器人正在从展台进入餐厅和工业产线。

但真实场景并不是结构固定的实验室。食材状态、物品位置、环境光线和人员走动都会不断变化，机器人不仅需要理解任务，还要持续操作真实物体，并应对工作过程中难以提前预设的情况。

睿尔曼智能能够把机器人送进这些场景，一方面与其过去多年在机器人硬件上的积累有关。

睿尔曼智能成立于2018年，早期主要从一体化关节模组切入，此后逐渐向机械臂、机器人整机和具身智能解决方案延伸。

关节模组相当于机器人的“动力关节”。机器人要在产线上反复抓取、搬运和操作，关节不仅要完成精细动作，还要承受长时间、高频率运行。零部件寿命、装配一致性和故障率，都会直接影响机器人能否进入产业场景。

按照睿尔曼智能提供的数据，其全栈自研一体化关节模组平均无故障运行时间达到5万小时，并通过CRL3级别认证，可以支撑机器人7×24小时连续作业。

5万小时的可靠运行成为睿尔曼智能让机器人进入真实工作场景的硬件基础。

这种硬件能力也被进一步落到整机产品上。

在此次WAIC上，睿尔曼智能全球首发RealBOT-S2和RealBOT-L2两款轮式人形机器人，共享全栈自研关节模组、GLN远程作业网络和真实场景数据闭环等技术基础，但针对不同作业空间采用了不同设计。

其中，RealBOT-S2通过折叠结构适应较为紧凑的工作环境；RealBOT-L2则可以升降机身，以覆盖不同高度的工作台和货架。

与双足人形机器人相比，轮式底盘在餐厅、工厂和仓库等地面相对平整的场景中，通常具有更高的稳定性和移动效率。

这也反映出机器人商业化的一种现实路径：现阶段，机器人未必需要先完整复刻人的形态，而是要优先解决具体场景中的工作问题。

不过，可靠硬件解决了持续执行任务的问题，却无法覆盖真实环境中的全部不确定性。

为此，睿尔曼智能搭建了GLN远程作业网络。

在WAIC现场，位于北京人形机器人数据训练中心的操作员可以远程控制上海展台的RealBOT-L2，完成温杯、投茶、注水和出汤等连续动作。

遥操作作为机器人落地的一种方式，目前在行业内仍存在争议。一种观点认为，依赖人工接管意味着机器人尚未真正实现自主；但在现阶段，具身智能模型确实还难以独立处理所有复杂场景。

当机器人遇到无法自主完成的任务时，由远程操作员接管，可以保证工作不中断。对于餐饮、工业等强调任务完成率的场景而言，这是一种相对现实的过渡方案。

远程操作的另一层价值是积累真机数据。

每一次人工接管都可以被记录下来，用于训练和迭代模型。睿尔曼智能目前已在北京、常州等地建设数据训练中心，累计储存超过1万小时高质量真机数据，并计划陆续部署近百台机器人进入工厂作业。

由此，机器人可以形成“进入场景—远程作业—积累数据—训练模型—提高自主化比例”的闭环。

机器人不是等到完全自主后再进入真实场景，而是先在人机协同下完成工作，再通过持续作业积累数据，逐步减少对人工的依赖。

从关节模组到机器人整机，再到远程作业网络和真机数据闭环，睿尔曼智能正在尝试打通机器人进入物理世界所需要的硬件、场景和数据环节。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码

免费领取

限免

3

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发布评论